

2. Stromkreisgesetze

2.1 Ohmsches Gesetz

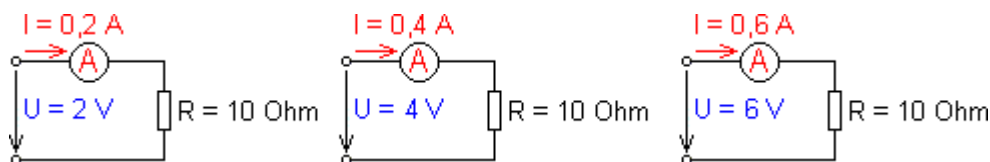
Legt man einen Widerstand an eine Spannung und bildet damit einen geschlossenen Stromkreis, so fließt durch den Widerstand ein bestimmter Strom.

Die Stärke dieses Stromes hängt ab von der angelegten Spannung und dem Widerstand.

Aufschluß über den Zusammenhang zwischen Spannung, Stromstärke und Widerstand in einem Stromkreis geben folgende Versuche:

Versuch a):

Messung der Stromstärke bei verschiedenen Spannungen (2V, 4V, 6V) und gleich großem Widerstand (10 Ohm).

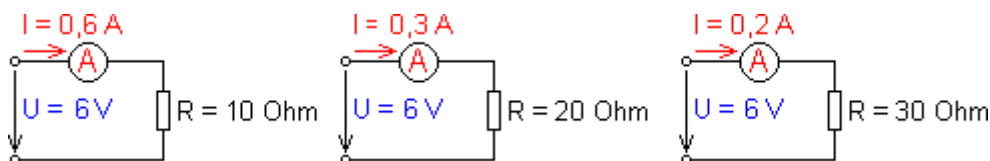


Beachte:

Die Stromstärke I nimmt im gleichen Verhältnis zu wie die Spannung U .

Versuch b):

Messung der Stromstärke bei verschiedenen Widerständen (10Ω, 20Ω, 30Ω) und gleich großer Spannung (6V).



Beachte:

Die Stromstärke I nimmt im umgekehrten Verhältnis zu wie der Widerstand R .

Insgesamt gilt also:

Die Stromstärke I ist

a) direkt verhältnismäßig der Spannung U

b) umgekehrt verhältnismäßig dem Widerstand R .

Fasst man dies in einer Formel zusammen, so erhält man das Ohmsche Gesetz.

$$\text{Stromstärke } I = \text{Spannung } U / \text{Widerstand } R$$

In Formelzeichen:

$$I = \frac{U}{R}$$

I = Stromstärke in A
 U = Spannung in V
 R = Widerstand in Ω

Durch Umformen der Gleichung erhält man zwei weitere Formeln des Ohmschen Gesetzes:

$$U = R \cdot I$$

$$R = \frac{U}{I}$$

Beachte:

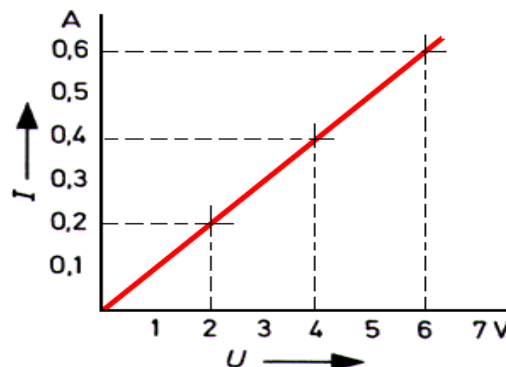
Mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes lassen sich also die drei Grundgrößen in einem Stromkreis bestimmen, wenn jeweils zwei Größen bekannt sind.
Dabei werden die Einheiten Volt, Ampere und Ohm verwendet.

2.1.1 Strom-Spannungs-Kennlinien (Widerstandskennlinien)

Trägt man Spannungen und zugehörige Ströme in einem rechtwinkligen Koordinatensystem ein (auf der waagerechten Achse die Spannungen U als geänderte Größen und auf der senkrechten Achse die entsprechenden Ströme I als sich ändernde Größen) und verbindet diese Punkte miteinander, so erhält man die Strom-Spannungs-Kennlinien.

Für den angeführten Versuch

a) aus 2.1 mit dem Widerstand $R = 10 \Omega$ ergibt sich folgende Kennlinie:



Bei gleichbleibenden Widerständen wie hier, stellt die Kennlinie Geraden dar.

Beispiele:

Eine Kochplatte für 230V nimmt einen Strom von 5,75A auf
Wie groß ist der Widerstand der Kochplatte?

Gegeben: $U = 230V$ $I = 5,75A$

Gesucht: R

Lösung: $R = \frac{U}{I}$ $R = \frac{230V}{5,75A} = \underline{\underline{40\Omega}}$

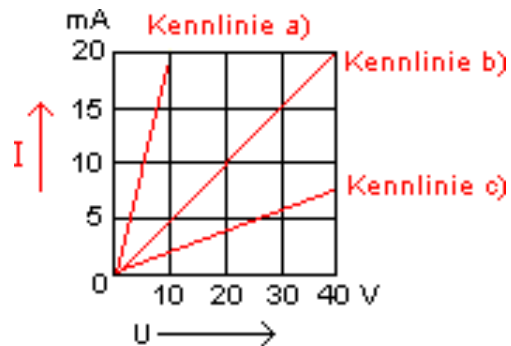
Bei einem Widerstand liegen die Daten 4k Ω und 20mA fest.
Wie groß darf die angelegte Spannung im Höchstfall sein?

Gegeben: $R = 4k\Omega = 4000\Omega$ $I = 20mA = 0,02A$

Gesucht: U

Lösung: $U = R \cdot I$ $U = 4000\Omega \cdot 0,02A = \underline{\underline{80V}}$

Es sind die Strom-Spannungs-Kennlinien von drei Widerständen dargestellt. Wie groß sind die Widerstandswerte?



Strom-Spannungs-Kennlinien

Lösung:

Kennlinie a) zu $U = 10V$ gehört $I = 20mA = 0,02A$

$$R = \frac{U}{I} \quad R = \frac{10V}{0,02A} = 500\Omega$$

Kennlinie b) zu $U = 40V$ gehört $I = 20mA = 0,02A$

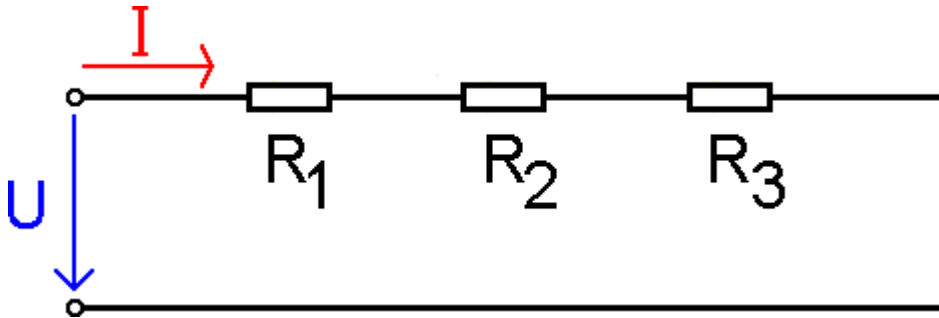
$$R = \frac{U}{I} \quad R = \frac{40V}{0,02A} = 2000\Omega = 2k\Omega$$

Kennlinie c) zu $U = 30V$ gehört $I = 6mA = 0,006A$

$$R = \frac{U}{I} \quad R = \frac{30V}{0,006A} = 5000\Omega = 5k\Omega$$

2.2 Reihenschaltung von Widerständen

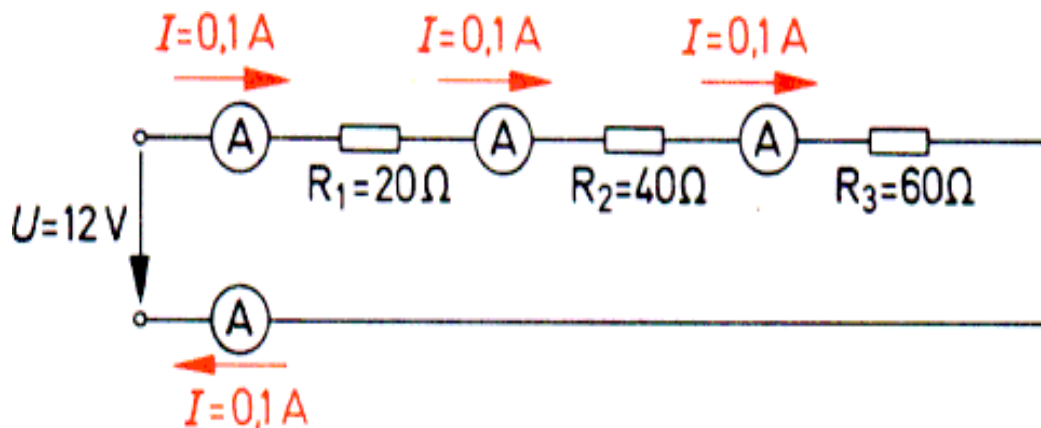
Eine Reihenschaltung von Widerständen liegt vor, wenn bei Anlegen einer Spannung derselbe Strom alle Widerstände nacheinander durchfließt.



Aufschlüsse über Strom, Spannung und Widerstand in der Reihenschaltung lassen sich aus folgenden Versuchen ziehen:

Versuch :

- a) Messung des Stromes I mit Strommessern im Stromkreis vor, zwischen und hinter den Widerständen.



Im Reihenstromkreis ist die Stromstärke in allen Widerständen gleich groß,

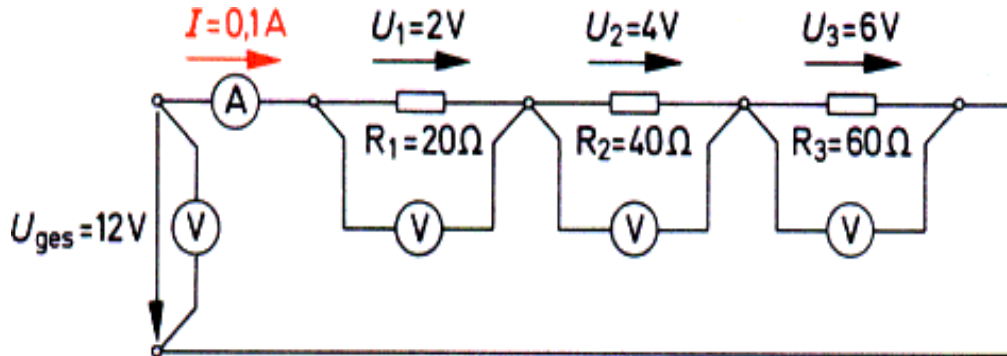
da die Elektronen an keiner Stelle aus dem Stromkreis heraustreten können.

Strom wird also nie verbraucht!

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = \dots$$

Versuch:

- b) Messung der Spannungen U_1 , U_2 , U_3 , U_{ges} mit Spannungsmessern und des Stromes I mit einem Strommesser in der angegebenen Reihenschaltung.



Addiert man die drei Teilspannungen (Spannungsfälle) U_1 , U_2 , U_3 , so stellt man fest, daß die Summe dieser Spannungen gleich der angelegten Spannung U_{ges} ist.

Allgemein ausgedrückt:

Die Gesamtspannung ist gleich der Summe der Teilspannungen.

$$U_{\text{ges}} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

Der Gesamtwiderstand der Reihenschaltung ließe sich direkt mit einem Widerstandsmesser bestimmen. In der Praxis wählt man jedoch mehr die indirekte Methode, bei der über Spannungs- und Strommessung mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes der Widerstand berechnet wird.

$$R_{\text{ges}} = \frac{U_{\text{ges}}}{I}$$

$$R_{\text{ges}} = \frac{12\text{V}}{0,1\text{A}} = 120\Omega$$

Damit ist erwiesen:

Der Gesamtwiderstand ist gleich der Summe der Teilwiderstände.

$$R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Vergleicht man das Verhältnis der Spannungen

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{2V}{4V} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{U_2}{U_3} = \frac{4V}{6V} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{U_{ges}}{U_1} = \frac{12V}{2V} = \frac{6}{1}$$

mit dem Verhältnis der entsprechenden Widerstände

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{20\Omega}{40\Omega} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{R_2}{R_3} = \frac{40\Omega}{60\Omega} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{R_{ges}}{R_1} = \frac{120\Omega}{20\Omega} = \frac{6}{1}$$

so stellt man fest, daß diese übereinstimmen.

Es ergibt sich also:

Die Teilspannungen verhalten sich zueinander wie die entsprechenden Widerstände.

z.B. $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$ $\frac{U_2}{U_3} = \frac{R_2}{R_3}$ $\frac{U_{ges}}{U_1} = \frac{R_{ges}}{R_1}$

Das läßt sich folgendermaßen erklären:

In jedem Widerstand fließt der gleiche Strom. In gleichen Widerständen ergibt dieser Strom gleiche Spannungsfälle. Bei ungleichen Widerständen verursacht der Strom ungleiche Spannungsfälle, in den größeren Widerständen die größeren Spannungsfälle und in den kleineren Widerständen die kleineren Spannungsfälle.

Bei Verbrauchern, wie z.B. Glühlampen, wird die Reihenschaltung selten verwandt, da bei Ausfall eines Verbrauchers alle anderen in Reihe liegenden Verbraucher ohne Strom sind. Eine der wenigen Anwendungen sind die Christbaumbeleuchtungen.

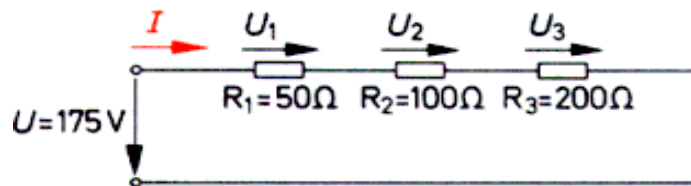
Beispiele zur Reihenschaltung

Drei Widerstände $R_1 = 50\Omega$, $R_2 = 100\Omega$ und $R_3 = 200\Omega$ liegen in Reihenschaltung an $175V$.

Wie groß sind der Gesamtwiderstand, die Stromstärke und die Spannungsfälle?
Skizzieren Sie die Schaltung!

Gegeben: $R_1 = 50\Omega$, $R_2 = 100\Omega$, $R_3 = 200\Omega$, $U = 175V$

Gesucht: R_{ges} , I , U_1 , U_2 , U_3



Lösung:

$$R_{ges} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_{ges} = 50\Omega + 100\Omega + 200\Omega = \underline{350\Omega}$$

$$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{175V}{350\Omega} = \underline{0,5A}$$

$$U_1 = I \cdot R_1 = 0,5A \cdot 50\Omega = \underline{25V}$$

$$U_2 = I \cdot R_2 = 0,5A \cdot 100\Omega = \underline{50V}$$

$$U_3 = I \cdot R_3 = 0,5A \cdot 200\Omega = \underline{100V}$$

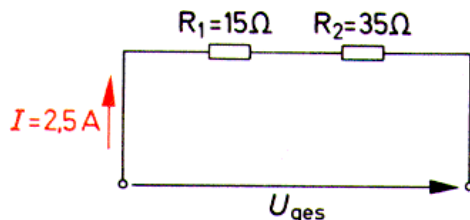
Ein Heizwiderstand mit 15Ω ist für die Stromstärke $2,5A$ ausgelegt. Ein zweiter Widerstand mit 35Ω wird in Reihe geschaltet.

Wie groß muß die gesamte Spannung werden, wenn die Stromstärke beibehalten werden soll?

Skizzieren Sie die Schaltung!

Gegeben: $R_1 = 15\Omega$; $I_1 = 2,5A$; $R_2 = 35\Omega$

Gesucht: U_{ges}



Lösung:

$$R_{ges} = R_1 + R_2 = 15\Omega + 35\Omega = \underline{50\Omega}$$

$$U_{ges} = I \cdot R_{ges} = 2,5A \cdot 50\Omega = \underline{125V}$$

An eine Spannung von 20V sind eine Lampe 10V/0,2A und eine zweite Lampe 15V/0,2A in Reihenschaltung angeschlossen.

Wie groß wird der Strom in diesem Stromkreis?

Gegeben: $U_{\text{ges}} = 20\text{V}$; $U_1 = 10\text{V}$; $I_1 = 0,2\text{A}$; $U_2 = 15\text{V}$; $I_2 = 0,2\text{A}$

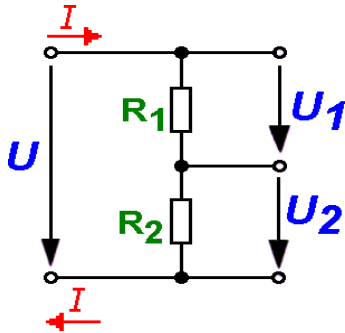
Gesucht: I

Lösung:

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{10\text{V}}{0,2\text{A}} = \underline{\underline{50\Omega}}$$
$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{15\text{V}}{0,2\text{A}} = \underline{\underline{75\Omega}}$$
$$R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 = 50\Omega + 75\Omega = \underline{\underline{125\Omega}}$$
$$I = \frac{U_{\text{ges}}}{R_{\text{ges}}} = \frac{20\text{V}}{125\Omega} = \underline{\underline{0,16\text{A}}}$$

2.2.1 Unbelasteter Spannungsteiler

Der Spannungsteiler besteht aus zwei in Reihe geschalteten Widerständen (R_1 , R_2), mit deren Hilfe die angelegte Spannung (U) in zwei Spannungen (U_1 , U_2) aufgeteilt werden kann.



Da die Widerstände R_1 und R_2 vom selben Strom I nacheinander durchflossen werden, gilt entsprechend der Reihenschaltung von Widerständen:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

Weiterhin Gesamtwiderstand R_{ges} :

$$\frac{U_1}{U} = \frac{R_1}{R_{\text{ges}}}$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_{\text{ges}}}$$

$$\frac{U_1}{U} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Umgeformt:

$$U_1 = U \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

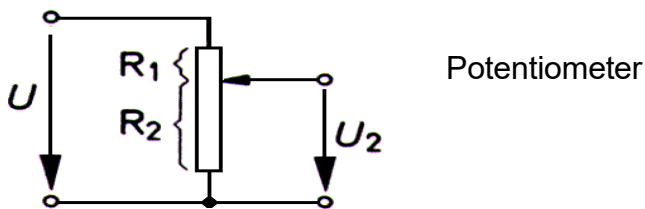
Spannungsteilerregeln

Die Gleichungen gelten nur, wenn durch beide Widerstände der gleiche Strom fließt, d.h. also im Abgriff des Spannungsteilers kein Strom entnommen wird (unbelasteter Spannungsteiler).

Durch entsprechende Wahl von R_1 und R_2 können sämtliche Spannungswerte zwischen Null und Gesamtspannung U eingestellt werden.

Für die Spannungsteilerschaltung lässt sich auch ein Widerstand mit einem veränderlichen Abgriff, ein sogenanntes Potentiometer, verwenden.

Beispiele



Ein unbelasteter Spannungsteiler für 140V besteht aus den Widerständen $R_1 = 20\text{k}\Omega$ und $R_2 = 40\text{k}\Omega$.
Wie groß sind die Spannungen U_1 und U_2 ?

Gegeben: $U = 140\text{V}$ $R_1 = 20\text{k}\Omega$ $R_2 = 40\text{k}\Omega$

Gesucht: U_1, U_2

Lösung: $U_1 = U \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 140\text{V} \cdot \frac{20\text{k}\Omega}{20\text{k}\Omega + 40\text{k}\Omega} = 140 \cdot \frac{20\text{k}\Omega}{60\text{k}\Omega} = 140 \cdot \frac{1}{3} = 46,67\text{V}$

$U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 140\text{V} \cdot \frac{40\text{k}\Omega}{20\text{k}\Omega + 40\text{k}\Omega} = 140 \cdot \frac{40\text{k}\Omega}{60\text{k}\Omega} = 140 \cdot \frac{2}{3} = 93,33\text{V}$

Ein unbelasteter Spannungsteiler mit einem Gesamtwiderstand von $20\text{k}\Omega$ soll eine Spannung von 120V in Spannungen mit 20V und 100V aufteilen.
Wie groß sind die Teilwiderstände und der Strom durch die Widerstände?

Gegeben: $R_{\text{ges}} = 20\text{k}\Omega$ $U = 120\text{V}$ $U_1 = 20\text{V}$ $U_2 = 100\text{V}$

Gesucht: R_1, R_2, I

Lösung: $\frac{U_1}{U} = \frac{R_1}{R_{\text{ges}}} \quad R_1 = R_{\text{ges}} \cdot \frac{U_1}{U} = 20\text{k}\Omega \cdot \frac{20\text{V}}{120\text{V}} = \underline{\underline{3,33\text{k}\Omega}}$

$R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 \quad R_2 = R_{\text{ges}} - R_1 = 20\text{k}\Omega - 3,33\text{k}\Omega = \underline{\underline{16,66\text{k}\Omega}}$

$I = \frac{U}{R_{\text{ges}}} = \frac{120\text{V}}{20\text{k}\Omega} = 6 \cdot 10^{-3}\text{A} = 0,006\text{A} = \underline{\underline{6\text{mA}}}$

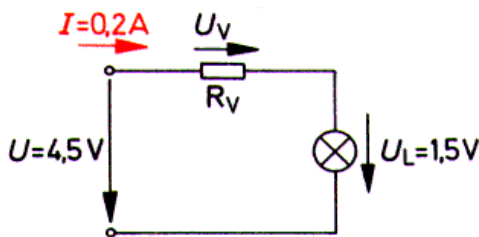
2.2.2 Vorwiderstand

Mit Hilfe von Widerständen, die in Reihe mit einem elektrischen Bauteil (z.B. Lampe, Transistor) liegen, können zu hohe Spannungen von dem Bauteil ferngehalten werden.

Solche Widerstände nennt man Vorwiderstände.

Beispiel:

Eine Glühlampe 1,5 V / 0,2 A soll über einen Vorwiderstand an die vorhandene Spannung $U = 4,5 \text{ V}$ gelegt werden. Wie muß der Vorwiderstand bemessen sein, damit die Glühlampe ihre Nenndaten erhält?



Der Vorwiderstand muß folgende Spannung aufnehmen:

$$U_V = U - U_L \quad U_V = 4,5 \text{ V} - 1,5 \text{ V} = 3 \text{ V}$$

Der Nennstrom der Lampe $I = 0,2 \text{ A}$ fließt auch durch den Vorwiderstand und verursacht dort den notwendigen Spannungsfall $U_V = 3 \text{ V}$.

Mit dem Ohmschen Gesetz läßt sich somit der Vorwiderstand bestimmen:

$$\text{Vorwiderstand} \quad R_V = \frac{U_V}{I} \quad R_V = \frac{3 \text{ V}}{0,2 \text{ A}} = 15 \Omega$$

Vorwiderstände können überflüssige Spannungen vernichten, dabei entsteht in ihnen Wärme.

Vorwiderstände müssen daher für den Nennstrom des Verbrauchers ausgelegt sein, da sonst die Widerstände durchbrennen.

Mit Vorwiderständen kann eine Spannung nicht bis auf Null herabgesetzt werden wie beim Spannungsteiler, da hierzu der Vorwiderstand einen unendlich großen Widerstandswert haben müsste.

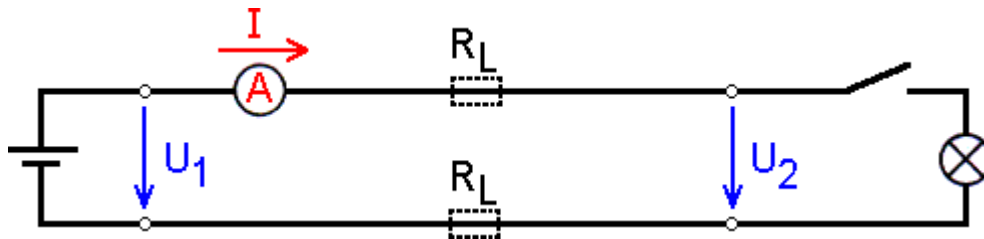
Angewandt werden Vorwiderstände zum Herabsetzen der Spannung, und damit der Stromstärke, von anlaufenden Motoren, von Lampen, von Meßgeräten, hauptsächlich aber in elektronischen und nachrichtentechnischen Geräten.

Üblich ist der Einsatz von Vorwiderständen wegen der hohen Verluste nur bei kleinen Strömen. Bei höheren Leistungen wendet man zur Spannungs- und damit Leistungs-herabsetzung z.B. Phasenanschnittsteuerungen (Dimmer), Dioden oder Transformatoren an.

2.2.3 Spannungsfall an Leitungen

Versuch:

Eine Glühlampe wird über einen längeren Draht mit geringem Querschnitt über einen Strommesser an eine Spannungsquelle (z.B. Akkumulator) angeschlossen. Die Spannung am Anfang der Leitung wird vor und nach dem Einschalten der Lampe mit der Spannung am Ende der Leitung verglichen.



Beachte:

Vor dem Einschalten der Lampe ist die Spannung am Anfang der Leitung gleich der Spannung am Ende der Leitung.

Nach dem Einschalten der Lampe sinkt die Spannung am Ende der Leitung gegenüber der Spannung am Anfang der Leitung ab.

Der Grund der Spannungsabsenkung liegt in dem Spannungsfall (Formelzeichen U_a) in der Hin- und Rückleitung.

Der Spannungsfall wird durch den Strom bei der Überwindung des Drahtwiderstandes hervorgerufen.

b) Versuch a) wird wiederholt. Eine weitere Glühlampe zugeschaltet und danach die Leitung verlängert.

Beachte:

Beim Einschalten der zweiten Lampe nimmt der Spannungsfall U_a noch weiter zu, ebenso auch bei der Verlängerung der Leitung.

Der Grund der weiteren Zunahme des Spannungsfalls liegt im größeren Strom und im größeren Leiterwiderstand.

Der Spannungsfall U_a in der Leitung wird um so größer, je größer der Strom I im Leiter und je größer der Leiterwiderstand R_L ist.

Spannungsfall

$$U_a = I \cdot R_L$$

U_a Spannungsfall in V

I Leiterstrom in A

R_L Leiterwiderstand in Ω

Spannungsfälle verursachen zum einen auf den Leitungen Verluste, zum anderen setzen sie die Verbraucherspannung eventuell unter die notwendige Nennspannung herab.

Aus diesem Grund wird der zulässige Spannungsfall nach TAB (Technische Anschlussbedingungen) der EVU (Energiversorgungs-Unternehmen) und VDE für Starkstromanlagen bis 1000 Volt in Prozent der Betriebsspannung (Formelzeichen u_a) festgelegt.

Bei der Bemessung von Leitungen ist der zulässige Spannungsfall zu berücksichtigen.

In Wohngebäuden gilt:
Hausanschluss bis Zähler $u_a = 0,5\%$
Zähler bis Verbraucher $u_a = 3,0\%$

Beispiel:

Durch eine Aluminiumleitung mit einem Querschnitt von 6mm^2 und 40m einfacher Länge fließen 20A . Die Leitung ist an 230V Netzspannung angeschlossen. Wie groß ist der Spannungsfall in V und in %?

Gegeben: $A = 6\text{ mm}^2$ $I = 20\text{ A}$ $U = 230\text{ V}$

Gesucht: U_a, u_a

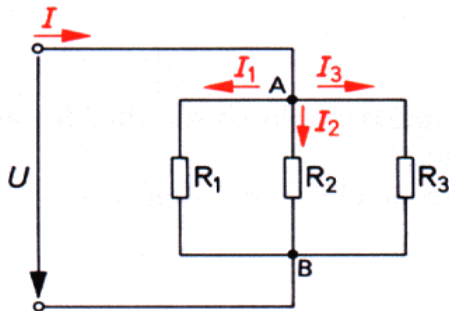
Lösung:
$$R_L = \frac{\zeta \cdot l}{A} = \frac{0,0278\Omega\text{mm}^2 \cdot 2 \cdot 40\text{m}}{6\text{mm}^2 \cdot \text{m}} = 0,371\Omega$$

$$U_a = I \cdot R_L = 20\text{A} \cdot 0,371\Omega = \underline{\underline{7,42\text{V}}}$$

$$u_a = \frac{U_a \cdot 100\%}{U} = \frac{7,42\text{V} \cdot 100\%}{230\text{V}} = \underline{\underline{3,22\%}}$$

2.3 Parallelschaltung von Widerständen

Eine Parallelschaltung von Widerständen liegt vor, wenn der Strom infolge der Schaltung sich in Teilströme verzweigt und gleichzeitig durch die Widerstände hindurchfließt.



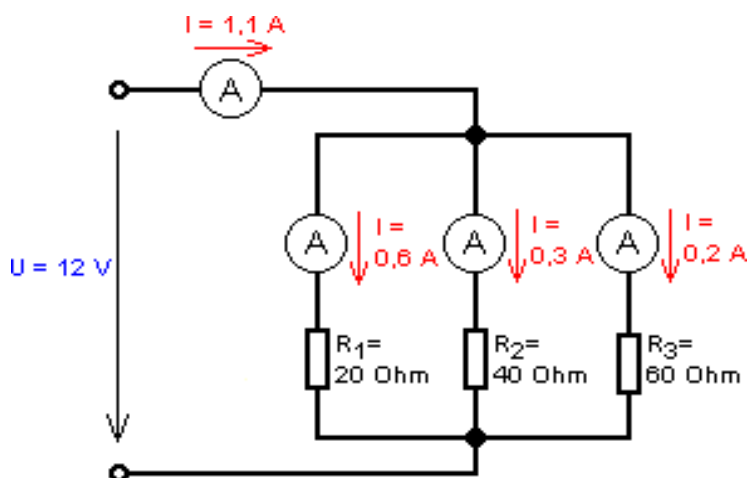
Wie Ströme, Spannungen und Widerstände sich verhalten, lässt sich aus folgenden Überlegungen und Versuchen ansehen:

Zwischen den beiden Stromverzweigungspunkten A und B liegt die Gesamtspannung U . Da alle Teilwiderstände mit ihren Klemmen daran hängen, herrscht an allen Widerständen die gleiche Spannung U .

Als wesentliches Merkmal der Parallelschaltung gilt somit:

In einer Parallelschaltung liegen alle Widerstände an derselben Spannung.

Versuch: Messung der Ströme I_1 , I_2 und I_3 der angegebenen Schaltung



Ergebnis: $I = 1,1 \text{ A}$; $I_1 = 0,6 \text{ A}$; $I_2 = 0,3 \text{ A}$; $I_3 = 0,2 \text{ A}$

Eine genauere Betrachtung der Strommeßwerte zeigt folgenden Zusammenhang:

Der Gesamtstrom ist gleich der Summe der Teilströme. $I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots$

Die Erklärung hierfür liegt darin, daß der Gesamtstrom durch die drei Strombahnen nur aufgeteilt wird, aber insgesamt erhalten bleibt. Vergleicht man die Stromstärken mit den entsprechenden Widerstandswerten, so stellt man fest:

Im größten Widerstand fließt der kleinste Strom und im kleinsten Widerstand der größte Strom.

Diese Erkenntnis läßt sich mit dem Ohmschen Gesetz belegen. Es gilt $I = U / R$. Bei gleicher Spannung muß also in dem Zweig mit dem größten Widerstand der kleinere Strom fließen.

Der Vergleich der Stromverhältnisse

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{0,6}{0,3} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{I_2}{I_3} = \frac{0,3}{0,2} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{I_1}{I_3} = \frac{0,6}{0,2} = \frac{3}{1}$$

mit dem Verhältnis der entsprechenden Widerstände

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{20\Omega}{40\Omega} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{R_2}{R_3} = \frac{40\Omega}{60\Omega} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{20\Omega}{60\Omega} = \frac{1}{3}$$

zeigt, das diese Verhältnisse genau umgekehrt sind.

Es gilt somit:

Die Teilströme verhalten sich umgekehrt zueinander wie die entsprechenden Teilwiderstände.

z.B.

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{I_2}{I_3} = \frac{R_3}{R_2}$$

$$\frac{I_1}{I_3} = \frac{R_3}{R_1}$$

Der Gesamtstrom teilt sich also in einem bestimmten Verhältnis, das von den einzelnen Widerständen abhängt, auf die Stromzweige auf.

Der Gesamtwiderstand, auch Ersatzwiderstand genannt, kann mit dem Ohmschen

Gesetz bestimmt werden $R_{\text{ges}} = \frac{U}{I}$ $R_{\text{ges}} = \frac{12V}{1,1A} = \underline{\underline{10,9\Omega}}$

Vergleicht man die Widerstandswerte der Einzelwiderstände mit dem des Gesamtwiderstandes, so fällt auf, daß die Einzelwiderstände alle größer sind als der Gesamtwiderstand.

Der Gesamtwiderstand ist kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.

Das läßt sich damit erklären, daß jeder zugeschaltete Parallelwiderstand einen eigenen Strom, entsprechend seinem Widerstandswert führt und damit der Gesamtstrom mit jedem Parallelwiderstand ansteigt, d. h. der Gesamtwiderstand abnimmt und kleiner wird, als der kleinste Einzelwiderstand.

Kombiniert man z.B. einen 1Ω -Widerstand mit einem 1000Ω -Widerstand, so führt zwar der 1000Ω -Widerstand nur einen sehr kleinen Strom gegenüber dem 1Ω -Widerstand, aber die Gesamtstromstärke steigt, d.h. der Gesamtwiderstand wird kleiner als 1Ω .

Mit jedem zugeschalteten Parallelzweig (Parallelwiderstand) leitet der Stromkreis besser. Es steigt der Leitwert. Der Gesamtleitwert einer Parallelschaltung wird somit

$$G_{\text{ges}} = G_1 + G_2 + G_3 + \dots$$

Da der Leitwert der Kehrwert des Widerstandes $G = \frac{1}{R}$ ist, erhält man die Formel

$$\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Der Kehrwert des Gesamtwiderstandes ist gleich der Summe der Kehrwerte der Einzelwiderstände.

Bei zwei parallelen Widerständen gilt: $\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

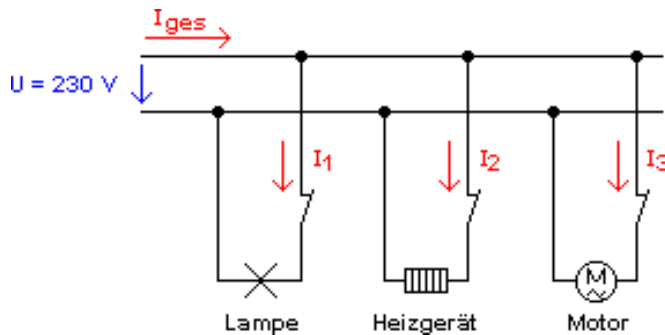
Daraus wird mit dem gemeinsamen Hauptnenner $R_1 \cdot R_2$

$$\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \quad \text{oder} \quad R_{\text{ges}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

(Gesamtwiderstand von zwei parallelgeschalteten Widerständen)

Die Parallelschaltung findet in der Praxis sehr häufig Verwendung. Praktisch alle Verbraucher werden parallel ans Netz geschaltet, da diese Geräte für eine bestimmte Nennspannung gebaut sind und bei Ausfall eines Gerätes nicht alle anderen davon betroffen werden. Parallelwiderstände werden auch eingesetzt, um höhere Stromstärken von einem Verbraucher fernzuhalten, wie z.B. bei der Messbereichserweiterung von Strommessern.

Parallelschaltung in der Praxis



Beispiele:

Zwei Widerstände $R_1 = 4\Omega$ und $R_2 = 6\Omega$ sind parallel geschaltet.
Wie groß ist der Gesamtwiderstand?

Gegeben: $R_1 = 4\Omega$ $R_2 = 6\Omega$

Gesucht: R_{ges}

Lösung:
$$R_{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4\Omega \cdot 6\Omega}{4\Omega + 6\Omega} = \frac{24\Omega^2}{10\Omega} = \underline{\underline{2,4\Omega}}$$

Drei Widerstände $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 25\Omega$ und $R_3 = 100\Omega$ liegen parallel an 100V.
Wie groß ist a) der Gesamtwiderstand b) der Gesamtstrom?

Gegeben: $R_1 = 20\Omega$ $R_2 = 25\Omega$ $R_3 = 100\Omega$ $U = 100V$

Gesucht: R_{ges} , I_{ges}

Lösung: 1.Lösungsweg:

$$\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{100\Omega} = 0,05 \frac{1}{\Omega} + 0,04 \frac{1}{\Omega} + 0,01 \frac{1}{\Omega} = 0,1 \frac{1}{\Omega}$$

$$R_{ges} = \frac{1}{0,1} \Omega = \underline{\underline{10\Omega}}$$

$$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{100V}{10\Omega} = \underline{\underline{10A}}$$

2.Lösungsweg:

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{100V}{20\Omega} = 5A \quad I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{100V}{25\Omega} = 4A \quad I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{100V}{100\Omega} = 1A$$

$$I_{ges} = I_1 + I_2 + I_3 = 5A + 4A + 1A = \underline{\underline{10A}} \quad R_{ges} = \frac{U}{I_{ges}} = \frac{100V}{10A} = \underline{\underline{10\Omega}}$$

In einem Stromkreis liegt ein Widerstand von 25Ω . Durch Parallelschalten eines zweiten Widerstandes soll der Widerstand des Kreises um 5Ω verringert werden. Welchen Wert muss der Parallelwiderstand aufweisen?

Gegeben: $R_1 = 25\Omega$ $R_{\text{ges}} = 20\Omega$

Gesucht: R_2

Lösung:
$$\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_{\text{ges}}} - \frac{1}{R_1} = \frac{1}{20\Omega} - \frac{1}{25\Omega} = 0,05 \frac{1}{\Omega} - 0,04 \frac{1}{\Omega} = 0,01 \frac{1}{\Omega}$$

$$R_2 = \frac{1}{0,01} \Omega = \underline{\underline{100\Omega}}$$

In einem Elektrowärmegerät liegen zwei gleiche Heizwiderstände parallel an $230V$ und nehmen insgesamt $11,5A$.

Wie groß ist die Stromaufnahme, wenn die beiden Widerstände in Reihe geschaltet sind?

Gegeben: $U = 230V$ $I_{\text{ges}} = 11,5A$

Gesucht: I_{Reihe}

Lösung: In Parallelschaltung nimmt jeder Heizwiderstand den Strom

$$I = \frac{I_{\text{ges}}}{2} = \frac{11,5A}{2} = 5,75A \text{ auf.}$$

Damit ergibt sich der Widerstand

$$R = \frac{U}{I} = \frac{230V}{5,75A} = \underline{\underline{40\Omega}}$$

Der Gesamtwiderstand in Reihenschaltung wird

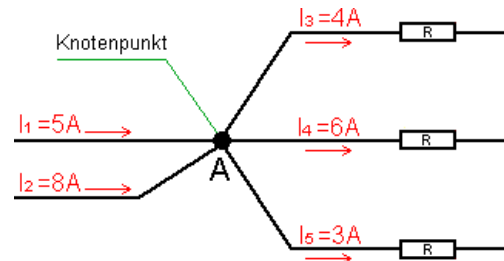
$$R_{\text{ges}} = 2 \cdot R = 2 \cdot 40\Omega = \underline{\underline{80\Omega}}$$

$$I_{\text{Reihe}} = \frac{U}{R_{\text{ges}}} = \frac{230V}{80\Omega} = \underline{\underline{2,875A}}$$

2.4 Kirchhoffsche Regeln

2.4.1 Erste Kirchhoffsche Regel (Knotenregel)

Bei Parallelschaltungen ergeben sich immer sogenannte Verzweigungspunkte, auch Knotenpunkte genannt. An diesen Punkten verzweigen sich die Ströme. Daraus lassen sich bestimmte Gesetzmäßigkeiten ableiten.



Betrachtet man z.B. vom Punkt A aus das Stromgeschehen, so stellt man fest, daß die Ströme I_1 und I_2 , auf den Knotenpunkt A zufließen, die Ströme I_3 , I_4 und I_5 jedoch abfließen. Dabei stellt sich heraus, daß der Stromwert der zufließenden Ströme gleich dem Stromwert der abfließenden Ströme ist.

Knotenregel:

In jedem Knotenpunkt ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme.

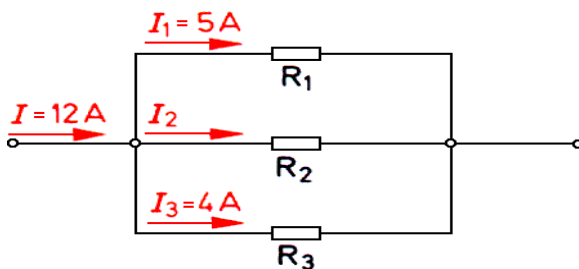
Beispiel im Bild oben:

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

Die Summe aller Ströme in einem Knotenpunkt ist Null ($\sum I = 0$). Dabei müssen zufließende und abfließende Ströme entgegengesetzte Vorzeichen erhalten.

Mit Hilfe dieser Regel können unbekannte Ströme in einem Stromverzweigungspunkt bestimmt werden.

Beispiel: Wie groß ist der in der Schaltung angegebene Strom I_2 ?



Lösung:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \text{ umgestellt nach } I_2;$$

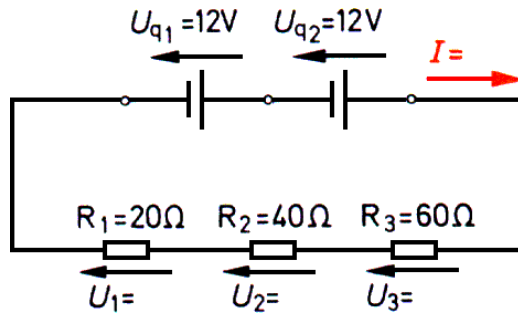
$$I_2 = I - I_1 - I_3;$$

$$I_2 = 12A - 5A - 4A = 3A$$

2.4.2 Zweite Kirchhoffsche Regel (Maschenregel)

In einem geschlossenen Stromkreis (Masche) stellt sich eine ganz bestimmte Spannungsverteilung ein.

Diese Spannungsverteilung lässt sich formelmäßig erfassen.



Die beiden Spannungsquellen mit den **Quellenspannungen** U_{q1} und U_{q2} addieren sich in ihrer Gesamtwirkung auf die Elektronen, da sie in gleicher Richtung wirken.

Sie führen entsprechend den Widerständen zu einem Strom I .

$$I = \frac{U_{q1} + U_{q2}}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{12V + 12V}{20\Omega + 40\Omega + 60\Omega} = \frac{24V}{120\Omega} = \underline{\underline{0,2A}}$$

Der Strom I verursacht in den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 Spannungsfälle

$$\begin{aligned} U_1 &= I \cdot R_1 & U_1 &= 0,2A \cdot 20\Omega = \underline{\underline{4V}} \\ U_2 &= I \cdot R_2 & U_2 &= 0,2A \cdot 40\Omega = \underline{\underline{8V}} \\ U_3 &= I \cdot R_3 & U_3 &= 0,2A \cdot 60\Omega = \underline{\underline{12V}} \end{aligned}$$

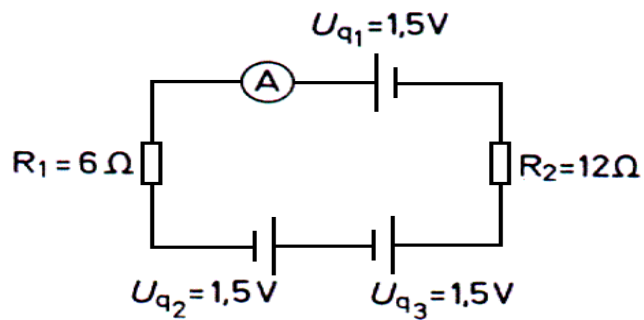
Bei einem Vergleich der Quellenspannungen mit den Spannungsfällen stellt man fest, daß diese gleich groß sind, d.h. also, daß die Quellenspannungen sich auf den gesamten Stromkreis verteilen.

Maschenregel:

In jedem geschlossenen Stromkreis ist die Summe der Quellenspannungen gleich der Summe aller Spannungsfälle.

Die Summe der Spannungen in einer geschlossenen Masche (Umlauf) ist Null ($\sum U = 0$). Dabei müssen die Spannungen vorzeichenrichtig summiert werden.

Beispiel: Welchen Stromwert zeigt der Strommesser in nachstehender Schaltung an?



Lösung:

Die Spannungsquelle wirken alle in der gleichen Richtung, ihre Wirkungen addieren sich. Es gilt die Maschenregel:

$$U_{q1} + U_{q2} + U_{q3} = U_{R1} + U_{R2}$$

$$U_{q1} + U_{q2} + U_{q3} = I \cdot R_1 + I \cdot R_2$$

$$U_{q1} + U_{q2} + U_{q3} = I \cdot (R_1 + R_2)$$

$$I = \frac{U_{q1} + U_{q2} + U_{q3}}{R_1 + R_2}$$

$$I = \frac{1,5V + 1,5V + 1,5V}{6\Omega + 12\Omega} = \frac{4,5V}{18\Omega} = \underline{\underline{0,25A}}$$

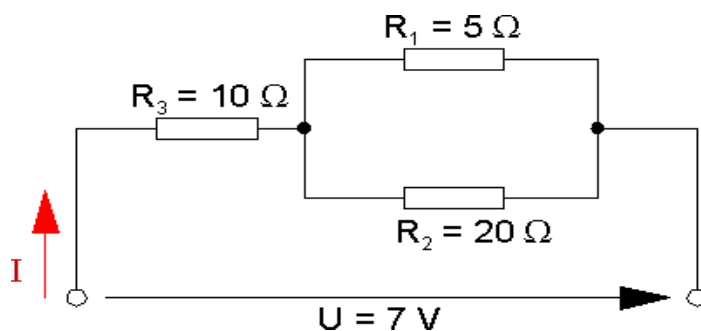
2.5 Gemischte Schaltungen

Eine Schaltung, die sich aus Parallel- und Reihenschaltungen zusammensetzt, bezeichnet man als gemischte Schaltung oder Gruppenschaltung.

2.5.1 Erweiterte Reihenschaltung

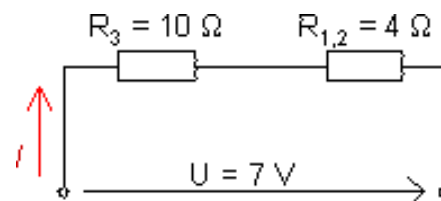
Beispiel:

Errechnen Sie den Ersatzwiderstand R_{ers} der gesamten Schaltung und die Teilströme I_1 und I_2 , der angegebenen Schaltung.



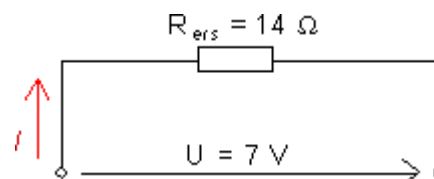
Lösung: Parallelschaltung

$$R_{1,2} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5\Omega \cdot 20\Omega}{5\Omega + 20\Omega} = \frac{100\Omega^2}{25\Omega} = \underline{\underline{4\Omega}}$$



Reihenschaltung

$$R_{\text{ers}} = R_{1,2} + R_3 = 4\Omega + 10\Omega = \underline{\underline{14\Omega}}$$



Gesamtstrom

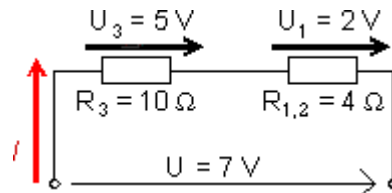
$$I = \frac{U}{R_{\text{ers}}} = \frac{7V}{14\Omega} = \underline{\underline{0,5A}}$$

Der Strom I verursacht im Widerstand R_3 den Spannungsfall

$$U_3 = I \cdot R_3 = 0,5\text{A} \cdot 10\Omega = \underline{\underline{5\text{V}}}$$

Damit verbleiben für die Parallelschaltung $R_{1,2}$

$$U_1 = U_2 = U - U_3 = 7\text{V} - 5\text{V} = \underline{\underline{2\text{V}}}$$



Mit dem nun bekannten Spannungsfall U_1 sowie U_2 und den entsprechenden Widerständen R_1 und R_2 können nach dem Ohmschen Gesetz die Teilströme I_1 und I_2 berechnet werden.

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{2\text{V}}{5\Omega} = \underline{\underline{0,4\text{A}}}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{2\text{V}}{20\Omega} = \underline{\underline{0,1\text{A}}}$$

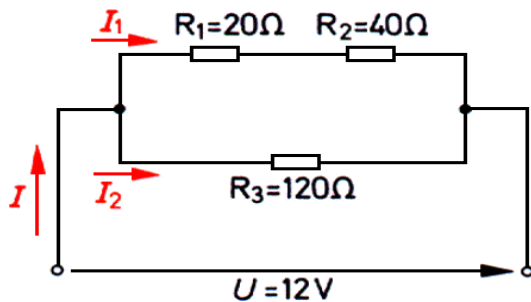
Es ist zu beachten:

Enthält eine Reihenschaltung eine Parallelschaltung, dann wird zuerst die Parallelschaltung berechnet.

2.5.2 Erweiterte Parallelschaltung

Beispiel:

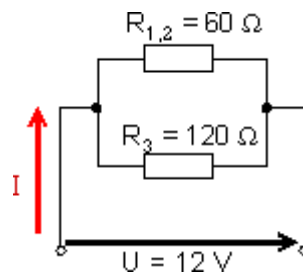
Drei Widerstände sind nach folgendem Bild geschaltet.



Bestimmen Sie den Ersatzwiderstand, die Teilströme und Teilspannungen!

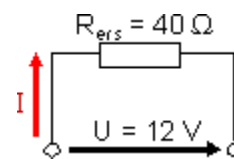
Lösung: Reihenschaltung

$$R_{1,2} = R_1 + R_2 = 20\Omega + 40\Omega = \underline{\underline{60\Omega}}$$



Parallelschaltung

$$R_{\text{ers}} = \frac{R_{1,2} \cdot R_3}{R_{1,2} + R_3} = \frac{60\Omega \cdot 120\Omega}{60\Omega + 120\Omega} = \frac{7200\Omega^2}{180\Omega} = \underline{\underline{40\Omega}}$$



Gesamtstrom

$$I = \frac{U}{R_{\text{ers}}} = \frac{12V}{40\Omega} = \underline{\underline{0,3A}}$$

Am Widerstand R_3 fällt die Spannung $U = 12\text{ V}$ ab, an den Widerständen R_1 und R_2 zusammen ebenfalls.

$$I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{12\text{V}}{120\Omega} = \underline{\underline{0,1\text{A}}}$$

$$I_{1,2} = \frac{U}{R_{1,2}} = \frac{12\text{V}}{60\Omega} = \underline{\underline{0,2\text{A}}}$$

Der Strom $I_{1,2}$ verursacht im Widerstand R_1 den Spannungsfall:

$$U_1 = I_1 \cdot R_1 = 0,2\text{A} \cdot 20\Omega = \underline{\underline{4\text{V}}}$$

Der Strom $I_{1,2}$ verursacht im Widerstand R_2 den Spannungsfall:

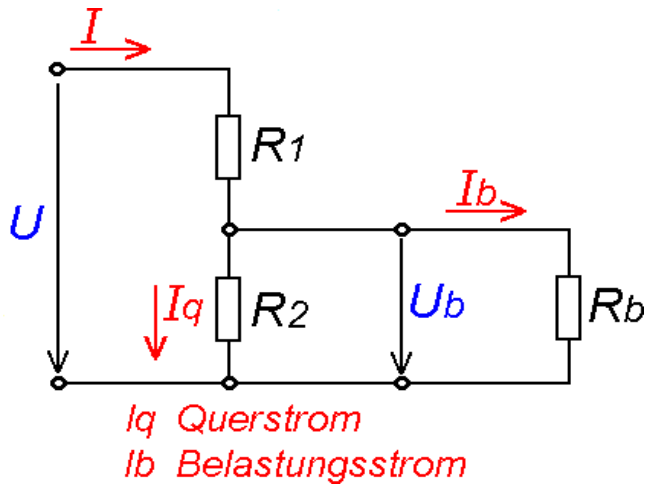
$$U_2 = I_2 \cdot R_2 = 0,2\text{A} \cdot 40\Omega = \underline{\underline{8\text{V}}}$$

Es ist zu beachten:

Enthält eine Parallelschaltung eine Reihenschaltung, dann wird zuerst die Reihenschaltung berechnet.

2.5.3 Belasteter Spannungsteiler

Aus einem unbelasteten Spannungsteiler wird ein belasteter Spannungsteiler und damit eine gemischte Schaltung, wenn ein Verbraucher zugeschaltet wird.



Die verwendete Teilspannung U_b (Belastungsspannung) liegt am Parallelwiderstand R_{2b} . Die Gesamtspannung U ist am Gesamtwiderstand $R_1 + R_{2b}$ wirksam.

Als Spannungsteilerregel gilt somit:

$$\frac{U_b}{U} = \frac{R_{2b}}{R_1 + R_{2b}}$$

belasteter Spannungsteiler

$$U_b = U \cdot \frac{R_{2b}}{R_1 + R_{2b}}$$

$$R_{2b} = \frac{R_2 \cdot R_b}{R_2 + R_b}$$

R_{2b} Parallelwiderstand in Ω

R_1 Teilwiderstand in Ω

U Gesamtspannung in V

U_b Belastungsspannung

Querstromverhältnis q :

$$\text{Querstromverhältnis} = \frac{\text{Querstrom}}{\text{Belastungsstrom}}$$

$$q = \frac{I_q}{I_b}$$

$$q = \frac{R_b}{R_2}$$

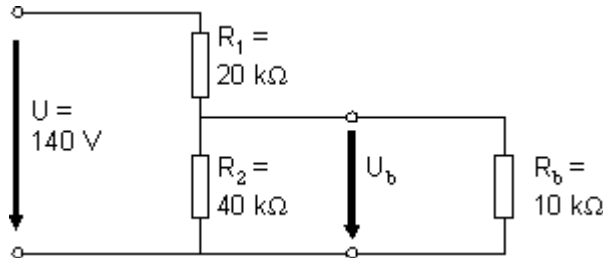
Das Querstromverhältnis sagt aus, wievielfach größer der Querstrom im Verhältnis zum Belastungsstrom ist.

Beispiel:

Bestimmen Sie für den angegebenen Spannungsteiler die Spannung U_b

a) ohne Belastungswiderstand,

b) mit Belastungswiderstand



Lösung:

a) Nach der Spannungsteilerregel (unbelastet)

$$U_b = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad U_b = 140V \cdot \frac{40k\Omega}{20k\Omega + 40k\Omega} = \underline{\underline{93,3V}}$$

b) Nach der Spannungsteilerregel (belastet)

$$R_{2b} = \frac{R_2 \cdot R_b}{R_2 + R_b} \quad R_{2b} = \frac{40k\Omega \cdot 10k\Omega}{40k\Omega + 10k\Omega} = 8k\Omega$$

$$U_b = U \cdot \frac{R_{2b}}{R_1 + R_{2b}} \quad U_b = 140V \cdot \frac{8k\Omega}{20k\Omega + 8k\Omega} = \underline{\underline{40V}}$$

Es fällt auf, daß die Ausgangsspannung durch Belasten stark abgefallen ist.

Der Grund liegt darin, daß sich durch den Belastungswiderstand der Gesamtwiderstand der Schaltung verringert, damit die Stromaufnahme steigt und der Spannungsfall am Widerstand R_1 größer und hierdurch die Spannung U_b kleiner wird.

Um die Spannungsabweichung beim Übergang vom unbelasteten zum belasteten Spannungsteiler gering zu halten, muß der zugeschaltete Belastungswiderstand um einiges größer sein als der Gesamtwiderstand des Spannungsteilers.

Dabei muß aber darauf geachtet werden, daß der Widerstand des Spannungsteilers nicht zu klein wird, da sonst ein großer Querstrom fließt und große Verluste entstehen.

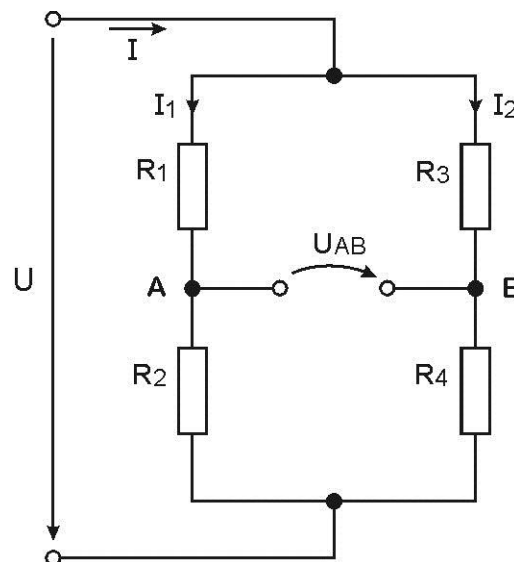
Anwendung:

Belastete Spannungsteiler sollte man nur dann einsetzen, wenn es sich um kleine Ströme handelt, z.B. in elektronischen oder nachrichtentechnischen Geräten.

Der Widerstandswert der Spannungsteilerwiderstände wird dabei in der Größenordnung des Verbraucherwiderstandes liegen.

2.5.4 Widerstandsbrücke

Die Widerstandsbrücke ist, wie die Schaltung zeigt, praktisch eine Parallelschaltung von zwei unbelasteten Spannungsteilern.



Die Verbindung von A nach B wird als Brücke bezeichnet.

Ist an dem Punkt A und Punkt B ein unterschiedliches Potential, ergibt sich eine Brückenspannung U_{AB} .

Weisen Punkt A und Punkt B das gleiche Potential auf, dann ist die Potentialdifferenz Null und die Brückenspannung $U_{AB} = 0V$.

Punkt A und B haben dann gleiches Potential, wenn die Spannungsfälle in R_1 und R_3 , bzw. R_2 und R_4 gleich groß sind, d.h. also, wenn das Verhältnis der Spannungsteilerwiderstände gleich groß ist.

In einer Formel erfasst: $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ (Abgleichbedingung)

Eine Brückenschaltung, in der obige Gleichung erfüllt ist, nennt man abgeglichen.

Verändert man nur einen der vier Widerstände, so kommt die Brücke aus dem Gleichgewicht. Die Brückenspannung U_{AB} ist nicht mehr 0V.

Eine Veränderung der angelegten Spannung U hat keinen Einfluß auf die Potentialdifferenz zwischen A und B, da das Verhältnis der Widerstände und damit der Spannungen sich nicht verändert.

Die Brückenschaltung wird z.B. zur genauen Bestimmung von Widerständen genutzt und Wheatstone-Brücke genannt.